NOME:		
TURNO:	**SEMESTRE:**	**ANO:**
PROFESSOR: CLEBER PINHEIRO	**DATA:**	
DISCIPLINA: ESTATÍSTICA E MÉTODOS QUANTITATIVOS	**MÊS:**	

EXERCÍCIOS – EXCEL

QUESTÃO 1

Para conhecer essas necessidades e implantar estratégias que supram o desejo do consumidor, um gestor precisa de informações a respeito dos clientes, dos concorrentes e de todos aqueles que atuam no setor. A ***Pesquisa de Mercado*** é uma das ferramentas que pode auxiliar nesse processo.

Uma forma de condução de tal procedimento é a pesquisa qualitativa, sendo esta com finalidade de compreender as relações de consumo de seu possível público, conhecendo seus hábitos e preferências, através da análise das informações coletadas. São, normalmente, entrevistas ou grupos de discussão, com abordagem mais aprofundada, dependendo do entrevistador no que concerne quanto ao direcionamento e estabelecimento de um foco para a coleta de resultados importantes.

Neste sentido, considere um exemplo de pergunta feita para quinze respondentes sobre sugestões de melhoria de serviços num ambiente comercial (bem como as respostas coletadas):

Pergunta: Há alguma(s) sugestão(ões) para a melhoria dos serviços prestados?

Respostas obtidas:

Respondente	Respostas
1	Sugiro mais música ao vivo.
2	Melhores opções de restaurantes e lanchonetes
3	Instalação de sorveteria.
4	Que tal parcerias com limpeza de autos e estofados?
5	Ampliação de estacionamento.
6	Há necessidade de cafeterias.
7	Parcerias de eventos na área externa/interna.
8	Aumento no número de salas de cinemas.
9	Cobrança proporcional sobre o tempo de estacionamento.
10	Seria interessante a instalação de supermercados.

Usando as legendas Entreterimento (**E**), Alimentação (**A**) e Serviços Gerais (**S**), cada resposta será codificada de acordo com o tema/legenda dado(a).

Numa planilha eletrônica, codifique as respostas de acordo com as legendas/temas dadas, atribuindo diferentes cores. Posteriormente, construa no mesmo ambiente (**EXCEL**) um diagrama de setores mostrando o percentual quanto à freqüência da legendas supracitadas.

QUESTÃO 2

Uma empresa de utilidade pública opera o esquema de ações dos funcionários. A cada ano, os funcionários têm permissão para aplicar em ações da empresa. Os dados mostrados na tabela abaixo são relacionados a 20 desses funcionários.

Categoria da equipe	Anos na empresa	Ações que possui	Ações adicionais solicitadas
Varejo	3	70	0
Operacional	10	135	250
Varejo	4	122	1250
Gerência	20	122	750
Operacional	12	126	1250
Operacional	15	104	1250
Operacional	9	111	1500
Operacional	27	202	250
Varejo	23	154	2
Varejo	9	128	500
Operacional	19	142	1000
Gerência	15	113	1500
Varejo	12	116	0
Operacional	23	142	1250
Gerência	20	173	1500
Operacional	23	163	750
Operacional	16	120	1000
Varejo	23	178	1000
Varejo	2	114	500
Varejo	7	115	1250

Para o conjunto de dados "Anos na empresa", determine no programa EXCEL:

A – os valores máximo e mínimo;

B – Um histograma de freqüência. Use um intervalo de classe com amplitude de 5 anos;

C – construa um gráfico da freqüência acumulada (ogiva).

QUESTÃO 3

A precificação de produtos/serviços nas empresas constitui-se numa estratégia competitiva de grande relevância para as organizações, caracterizadas pela procura de competitividade, atratividade e lucratividade para o negócio. Errar neste estudo de formação de preços ou mesmo não dar a devida importância poderá ser a diferença entre o crescimento ou queda financeira na gestão empresarial.

Há diferentes estratégias interessantes de precificação de produtos/serviços que merecem ser citadas. A técnica de precificação muda conforme fatores como necessidade do negócio, sazonalidade, estoque, fatores climáticos, datas comemorativas, preços da concorrência, etc.

Uma das mais utilizadas para a formação do **Preço de Venda** representa a multiplicação do **Custo do Produto ou Serviço** pelo **Índice de Comercialização**.

O Índice de Comercialização é uma composição econômica que pode conter as seguintes características:

- Soma de percentuais dos impostos de comercialização (Simples, ICMS, ISS etc);
- Percentual do custo fixo (custo fixo dividido pelo faturamento mensal médio);

- Soma dos percentuais das comissões e frete;
- Percentual referente à margem de lucro desejada.

Nesse sentido, tal índice será dada pela expressão:

$$IC = \frac{1}{1 - (PI + PCF + PC + PFr + PML)}$$

Neste caso, as variáveis *PI*, *PCF*, *PC*, *PFr* e *PML* representam, respectivamente, as porcentagens dos custos de impostos, dos custos fixos, das comissões, do frete e da margem de lucro.

Desse modo, o preço de venda será dada pela fórmula:

$$PV = prC \times IC,$$

onde *prC* é o preço de custo do produto/serviço (em R$).

Caso haja necessidade, pode-se calcular o custo alvo: para pressionar os fornecedores a oferecerem os produtos ou serviços com menores preços (de modo a atender os desejos dos seus clientes quanto ao preço de venda final), deve-se dividir o preço de venda solicitado pelos clientes pelo índice de comercialização calculado anteriormente.

Considere um cenário de comercialização de um bem/serviço com as seguintes características percentuais:

Preço de custo do produto/serviço	R$ 9,00
Imposto[1]	4%
Comissão[1]	3%
Custo fixo[2]	25%
Frete[1]	6%
Margem de lucro[1]	15%

[1] Calculado sobre o custo do produto/serviço

[2] O resultado indica o percentual (%) que o custo total fixo e/ou despesas fixas (relativo(as) ao ramo de negócio) representam sobre as vendas no **ano**!

Com base em tais informações, determine:

A- o índice de comercialização do produto/serviço;

B- o valor do preço de venda do produto/serviço;

C- o valor do custo-alvo do bem/serviço, considerando uma amostra de preço de venda solicitado/desejado pelos clientes dada pela tabela abaixo:

Preço desejado									
R$ 15,00	R$ 16,00	R$ 16,00	R$ 17,00	R$ 17,00	R$ 17,00	R$ 17,00	R$ 18,00	R$ 18,00	R$ 19,00

Resposta: A) 2,128 B) R$ 19,15 C) R$ 7,99

QUESTÃO 4

Para uma amostra de 15 clientes de um pequeno mercado de artigos elétricos, foram observados os seguintes valores de vendas, dispostos em ordem crescente: $0,10; $0,10; $0,25; $0,25; $0,25; $0,35; $0,40; $0,53; $0,90; $1,25; $1,35; $2,45; $2,71; $3,09; $4,10. Determine a variável "vendas", usando o programa EXCEL:

A – o desvio médio absoluto;

B – a variância amostral;

C – o desvio padrão amostral;

D – o coeficiente de variação na amostra;

QUESTÃO 5

Uma forma de avaliar a confiabilidade de um questionário reside na inspeção do parâmetro/coeficiente *Alfa de Cronbach*. Ele mede a correlação entre respostas em um questionário através da análise das respostas dadas pelos respondentes, apresentando uma correlação média entre as perguntas. Neste sentido, todo questionário é constituído por várias questões elaboradas em sequência, que aqui serão chamadas de itens. Considere um questionário com k itens, isto é, $i = 1, 2,...,k$, respondido por n pessoas, isto é, $j = 1, 2,...,n$.

As opções de resposta para cada item podem ser dicotômicas como "Sim" e "Não" ou escalonadas como "Concordo plenamente", "Concordo", "Não concordo nem discordo", "Discordo", "Discordo completamente" (veja uma possível escala ***LIKERT*** a seguir). Para o cálculo do coeficiente, toda resposta deve ser transformada em números.

❶	❷	❸	❹	❺
Discordo totalmente	**Discordo parcialmente**	**Não concordo, nem discordo**	**Concordo parcialmente**	**Concordo totalmente**

Tabela: Exemplo de escala LIKERT

Este cálculo se baseia na fórmula:

$$\alpha = \frac{k}{k-1}\left(1 - \frac{\sum_{i=1}^{k} s_i^2}{S_{soma}^2}\right)$$

em que

k é o número de itens (perguntas) do questionário,

s_i^2 é a variância amostral (desvio padrão amostral ao quadrado) referente às respostas do i-ésimo item ($i = 1, ..., k$),

S_{soma}^2 é a variância amostral (desvio padrão amostral ao quadrado) referente às somas dos valores das respostas dos itens (perguntas) de cada indivíduo nos k itens.

Como exemplo ilustrativo, considere o seguinte exercício onde as opções de resposta eram **dicotômicas**, isto é, "Sim", que foi transformado em 1 (atribuído como valor de item) e "Não", que foi transformado em zero.

Tabela 1- Resultados da aplicação de um questionário com cinco itens e dez respondentes

Respondentes	Item				
	1	2	3	4	5
1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	0
3	1	1	1	0	1
4	1	1	0	1	0
5	1	1	1	0	0
6	1	1	0	0	1
7	1	1	0	0	0
8	0	1	1	0	0
9	1	0	1	0	0
10	1	0	0	0	0
Nota: 1 significa sim, zero significa não.					

A partir de tais dados e usando o programa EXCEL, determine:
A – o valor da média amostral de cada item;
B – a variância amostral referente aos valores das respostas de cada item/pergunta;
C – a soma dos valores dos itens (respostas) de cada respondente;
D – a variância amostral referente às somas dos valores dos itens (perguntas) de cada respondente;
E – a soma das variâncias amostrais referente aos valores das respostas de cada item/pergunta;
F – o coeficiente *Alpha de Cronbach*;
G – Uma maneira prática de julgar o valor do parâmetro α é dada na tabela 2 abaixo, desde que se tenha a precaução de levar em conta as limitações dessa estatística.

Tabela 2 - Confiabilidade do questionário segundo o valor de α

Valor de alfa	Confiabilidade
Maior do que 0,9	Excelente
0,8 ⊣ 0,9	Bom
0,7 ⊣ 0,8	Aceitável
0,6 ⊣ 0,7	Questionável
0,5 ⊣ 0,6	Pobre
Menor do que 0,5	Inaceitável

Neste caso, verifique a validade do questionário a partir do coeficiente calculado no item F.